Matemàtiques
1r ESO

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 10

Estadística

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs un laboratori de dades que fa taules de freqüències, eines per a construir gràfics i per a calcular la moda, la mitjana, la mediana i la desviació mitjana.

1 Població, mostra i variables estadístiques

1. ★☆☆

a) discreta **b)** qualitativa **c)** contínua

d) discreta **e)** qualitativa **f)** contínua

g) discreta **h)** qualitativa **i)** contínua

2. ★☆☆ Població: els 450 alumnes de l'institut. Mostra: els 60 alumnes enquestats; grandària 60. Individu: cada alumne. Variable: hores de televisió setmanals, quantitativa contínua.

3. ★☆☆

a) Població **b)** Mostra **c)** Mostra **d)** Població

4. ★★☆

a) Per a provar un iogurt cal obrir-lo: si els provàrem tots, no en quedaria cap per a vendre.

b) Són massa persones: costaria molts diners i molt de temps.

c) La prova destrueix les bombetes, i a més és lenta i cara.

5. ★★☆

a) No: els qui ixen del gimnàs segurament fan més esport que la resta.

b) Sí: hi ha alumnes de tots els cursos triats a l'atzar.

c) No: els amics de Laura tenen gustos semblants i són de la mateixa edat.

6. ★★☆

a) 12,5 kg; 30 kg; 7,2 kg: contínua **b)** italiana, xinesa, marroquina: qualitativa **c)** 0, 3, 8: discreta

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. ★★★ Resposta oberta. Per exemple: població, els 600 alumnes; mostra, 6 alumnes triats a l'atzar de cada (així hi ha alumnes de tots els cursos); pregunta: «Quantes hores llegeixes a la setmana?»; variable quantitativa contínua.

2 Freqüències absolutes i relatives

8. ★☆☆

x_i	f_i	h_i	%
0	4	0,2	20
1	9	0,45	45
2	4	0,2	20
3	2	0,1	10
4	1	0,05	5
Total	20	1	100

9. ★☆☆

Grup	f_i	h_i	%
A	9	0,36	36
O	11	0,44	44
B	3	0,12	12
AB	2	0,08	8
Total	25	1	100

10. ★☆☆

a) $\boxed{30\,\%}$ **b)** $\boxed{5\,\%}$ **c)** $\boxed{75\,\%}$ **d)** $\boxed{35\,\%}$

a) $\boxed{0{,}12}$ **b)** $\boxed{0{,}6}$ **c)** $\boxed{0{,}075}$ **d)** $\boxed{1}$

11. ★★☆

Esport	f_i	h_i	%
Futbol	14	0,35	35
Bàsquet	10	0,25	25
Tenis	6	0,15	15
Natació	8	0,2	20
Altres	2	0,05	5
Total	40	1	100

Bàsquet: $0{,}25 \cdot 40 = 10$; tenis: $0{,}15 \cdot 40 = 6$; altres: $40 - (14 + 10 + 6 + 8) = \boxed{2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

12. ★★☆ $f_6 = 60 - 50 = \boxed{10}$. Parells: $11 + 8 + 10 = 29$; $\frac{29}{60} \approx \boxed{48{,}3\,\%}$. Més gran que 4: $12 + 10 = 22$; $\frac{22}{60} \approx \boxed{36{,}7\,\%}$.

13. ★★☆ $0{,}35 \cdot 120 = \boxed{42}$ alumnes. $h = \frac{18}{120} = \boxed{0{,}15}$ (el $15\,\%$).

14. ★★★ $0{,}2 \cdot N = 6 \Rightarrow N = 6 : 0{,}2 = \boxed{30}$ alumnes. No en porten: $30 - 6 = \boxed{24}$.

15. ★★★ $0{,}4 \cdot N = 16 \Rightarrow N = \boxed{40}$. $h_C = 1 - 0{,}25 - 0{,}4 = \boxed{0{,}35}$. $f_A = 0{,}25 \cdot 40 = \boxed{10}$, $f_B = \boxed{16}$, $f_C = 0{,}35 \cdot 40 = \boxed{14}$.

3 Taules de freqüències

16. ★☆☆

x_i	f_i	F_i	h_i	%
2	1	1	$\frac{1}{30} \approx 0{,}03$	$\approx 3{,}3$
3	2	3	$\frac{2}{30} \approx 0{,}07$	$\approx 6{,}7$
4	3	6	0,1	10
5	6	12	0,2	20
6	7	19	$\frac{7}{30} \approx 0{,}23$	$\approx 23{,}3$
7	5	24	$\frac{5}{30} \approx 0{,}17$	$\approx 16{,}7$
8	3	27	0,1	10
9	2	29	$\frac{2}{30} \approx 0{,}07$	$\approx 6{,}7$
10	1	30	$\frac{1}{30} \approx 0{,}03$	$\approx 3{,}3$
Total	30		1	100

17. ★☆☆

a) $F = \boxed{19}$

b) $30 - 6 = \boxed{24}$

c) $30 - 24 = \boxed{6}$

d) $\frac{3}{30} = \boxed{10\,\%}$

18. ★★☆ Restem cada F_i de l'anterior:

x_i	0	1	2	3	4	5
f_i	2	3	4	6	3	2

Exactament 3: $f = \boxed{6}$. Almenys 2: $20 - 5 = \boxed{15}$.

19. ★★☆

Pes (kg)	Marca	f_i	F_i	%
$[35, 40)$	37,5	3	3	12,5
$[40, 45)$	42,5	5	8	$\approx 20{,}8$
$[45, 50)$	47,5	8	16	$\approx 33{,}3$
$[50, 55)$	52,5	5	21	$\approx 20{,}8$
$[55, 60)$	57,5	3	24	12,5
Total		24		100

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

20. ★★☆

a) $\boxed{[45, 50)}$ **b)** $\boxed{[40, 45)}$ **c)** $\boxed{[55, 60)}$ **d)** $\boxed{[35, 40)}$

21. ★★★

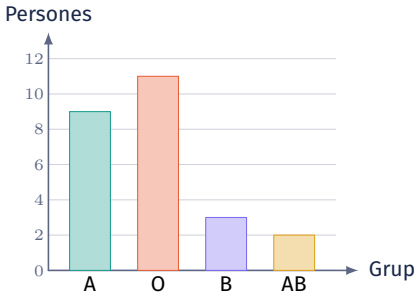
Temps (s)	Marca	f_i	F_i
$[12, 13)$	12,5	2	2
$[13, 14)$	13,5	5	7
$[14, 15)$	14,5	6	13
$[15, 16)$	15,5	5	18
$[16, 17)$	16,5	2	20

Menys de 14 s: $F = 7$, $\frac{7}{20} = \boxed{35\,\%}$. 15 s o més: $5 + 2 = \boxed{7}$ alumnes.

22. ★★★ $N = F_5 = \boxed{25}$. $f_4 = F_4 - F_3 = 19 - 12 = \boxed{7}$. Més grans que 3: $25 - 12 = 13$, $\frac{13}{25} = \boxed{52\,\%}$.

4 Diagrames de barres, polígons i histogrames

23. ★☆☆

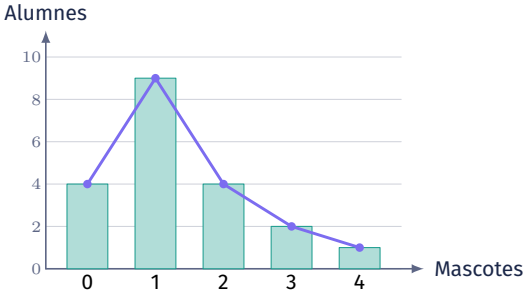


24. ★☆☆

x_i	0	1	2	3	4	5
f_i	3	8	6	4	2	1

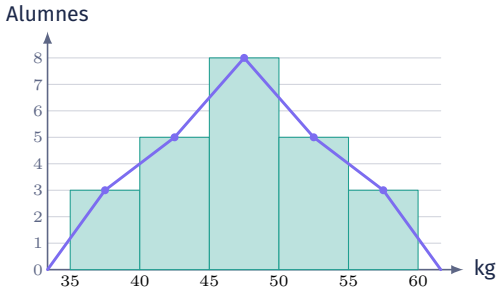
$N = \boxed{24}$ alumnes. $Mo = \boxed{1}$ viatge. Alguna vegada: $24 - 3 = \boxed{21}$.

25. ★☆☆



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. ★★☆



27. ★★☆

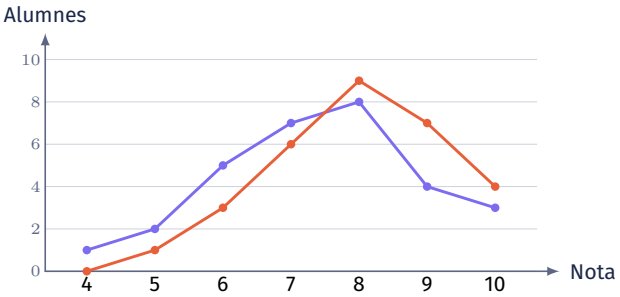
a) diagrama de barres (discreta)

b) histograma (contínua, en intervals)

c) diagrama de barres o de sectors (qualitativa)

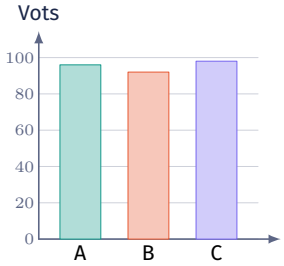
d) histograma (contínua, en intervals)

28. ★★☆



El polígon de B (taronja) està desplaçat cap a la dreta: la classe B ha tret millors notes.

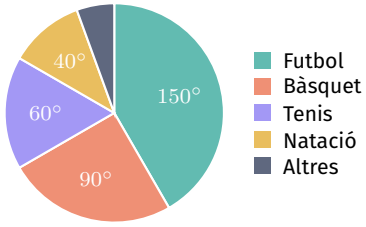
29. ★★★ Si l'eix comença en 90, la barra de C (8 unitats d'altura) sembla quatre vegades la de B (2 unitats), però en realitat C només té 6 vots més ($98 - 92$). Cal començar l'eix en 0:



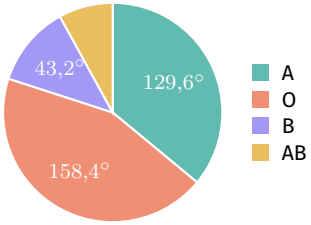
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Diagrames de sectors i pictogrames

30. ★☆☆ Cada alumne val $360° : 36 = 10°$: Futbol $\boxed{150°}$, Bàsquet $\boxed{90°}$, Tenis $\boxed{60°}$, Natació $\boxed{40°}$, Altres $\boxed{20°}$.



31. ★☆☆ Cada persona val $360° : 25 = 14{,}4°$: A: $9 \cdot 14{,}4 = \boxed{129{,}6°}$, O: $11 \cdot 14{,}4 = \boxed{158{,}4°}$, B: $3 \cdot 14{,}4 = \boxed{43{,}2°}$, AB: $2 \cdot 14{,}4 = \boxed{28{,}8°}$.



32. ★★☆ Mòbil: $0{,}4 \cdot 200 = \boxed{80}$, Consola: $0{,}25 \cdot 200 = \boxed{50}$, Ordinador: $0{,}2 \cdot 200 = \boxed{40}$, Tauleta: $0{,}15 \cdot 200 = \boxed{30}$. Comprovem: $80 + 50 + 40 + 30 = 200$.

33. ★★☆ Platja: $\frac{100}{360} \cdot 72 = \boxed{20}$, Muntanya: $\frac{120}{360} \cdot 72 = \boxed{24}$, Ciutat: $\frac{80}{360} \cdot 72 = \boxed{16}$, Poble: $\frac{60}{360} \cdot 72 = \boxed{12}$.

34. ★★☆ Gener: $\boxed{12}$, Febrer: $\boxed{10}$, Març: $\boxed{16}$, Abril: $\boxed{22}$. Total: $\boxed{60}$ bicis.

35. ★★☆ Cal dibuixar $20 : 5 = \boxed{4}$, $35 : 5 = \boxed{7}$, $15 : 5 = \boxed{3}$ i $30 : 5 = \boxed{6}$ icones.



36. ★★★ Cada persona val $72° : 18 = 4°$, $N = 360 : 4 = \boxed{90}$ persones. Primavera: $0{,}3 \cdot 90 = \boxed{27}$ persones, $27 \cdot 4 = \boxed{108°}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Moda, mitjana i mediana

37. ★☆☆ $Mo = \boxed{8}$. $\bar{x} = \frac{46}{7} \boxed{\approx 6{,}57}$. Ordenades: $3, 5, 6, \underline{7}, 8, 8, 9$: $Me = \boxed{7}$.

38. ★☆☆ $Mo = \boxed{15}$. $\bar{x} = \frac{80}{6} \boxed{\approx 13{,}33}$. Ordenades: $9, 11, \underline{12, 15}, 15, 18$: $Me = \frac{12+15}{2} = \boxed{13{,}5}$.

39. ★☆☆ $Mo =$ $\boxed{\text{estiu}}$. La variable és qualitativa: $\boxed{\text{no}}$ es pot calcular ni la mitjana ni la mediana.

40. ★★☆

a) $Mo = \boxed{9}$; $\bar{x} = \frac{30}{5} = \boxed{6}$; $2, 4, \underline{6}, 9, 9$: $Me = \boxed{6}$

b) Dues modes: $\boxed{3}$ i $\boxed{8}$; $\bar{x} = \frac{30}{6} = \boxed{5}$; $Me = \frac{3+7}{2} = \boxed{5}$

c) $\boxed{\text{No hi ha moda}}$ (totes apareixen una vegada); $\bar{x} = \frac{100}{4} = \boxed{25}$; $Me = \frac{20+30}{2} = \boxed{25}$

41. ★★☆ $Mo = \boxed{2}$. $\bar{x} = \frac{15}{8} = \boxed{1{,}875}$ gols. Ordenades: $0, 1, 1, \underline{2, 2}, 2, 3, 4$: $Me = \boxed{2}$.

42. ★★☆ $\bar{x} = \frac{1\,700}{6} \boxed{\approx 283{,}33}$ mil €. Ordenades: $150, 155, \underline{160, 165}, 170, 900$: $Me = \boxed{162{,}5}$ mil €. La $\boxed{\text{mediana}}$: la casa de 900 mil € és una dada extrema que estira la mitjana cap amunt.

43. ★★★ Per exemple, $\boxed{4, 4, 5, 8, 9}$: suma 30, $\bar{x} = 6$; el central és el 5; el 4 és el més repetit. (Hi ha altres solucions.)

44. ★★★ $\bar{x} = \frac{26}{4} = \boxed{6{,}5}$. Amb 5 exàmens, la suma ha de ser $7 \cdot 5 = 35$: $35 - 26 = \boxed{9}$.

7 Paràmetres a partir d'una taula de freqüències

45. ★☆☆

x_i	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
0	4	4	0
1	10	14	10
2	6	20	12
3	3	23	9
4	2	25	8
Total	25		39

$\bar{x} = \frac{39}{25} = \boxed{1{,}56}$. La dada central és la 13a: $F = 14$ en l'1, $Me = \boxed{1}$. $Mo = \boxed{1}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. ★☆☆

x_i	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
2	1	1	2
3	2	3	6
4	3	6	12
5	6	12	30
6	7	19	42
7	5	24	35
8	3	27	24
9	2	29	18
10	1	30	10
Total	30		179

$\bar{x} = \frac{179}{30} \boxed{\approx 5{,}97}$. Les centrals són la 15a i la 16a: totes dues valen 6 (F passa de 12 a 19), $Me = \boxed{6}$. $Mo = \boxed{6}$ ($f = 7$).

47. ★★☆

x_i	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
35	2	2	70
36	5	7	180
37	7	14	259
38	8	22	304
39	4	26	156
40	2	28	80
Total	28		1049

$\bar{x} = \frac{1\,049}{28} \boxed{\approx 37{,}46}$. Les centrals són la 14a (37, perquè $F = 14$) i la 15a (38): $Me = \frac{37+38}{2} = \boxed{37{,}5}$. $Mo = \boxed{38}$.

48. ★★☆

x_i	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
0	5	5	0
1	8	13	8
2	9	22	18
3	6	28	18
4	2	30	8
Total	30		52

$\bar{x} = \frac{52}{30} \boxed{\approx 1{,}73}$. Les centrals (15a i 16a) valen 2: $Me = \boxed{2}$. $Mo = \boxed{2}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. ★★☆

Marca	f_i	$x_i \cdot f_i$
37,5	3	
42,5	5	
47,5	8	
52,5	5	
57,5	3	
Total	24	1 140

$\bar{x} \approx \frac{1\,140}{24} = \boxed{47{,}5}$ kg.

50. ★★★ Sense l'1: $0 \cdot 4 + 2 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 24$ i hi ha 14 dades. $\frac{24+a}{14+a} = 1{,}5 \Rightarrow 24 + a = 21 + 1{,}5a \Rightarrow 3 = 0{,}5a \Rightarrow \boxed{a = 6}$. Comprovem: $\frac{30}{20} = 1{,}5$.

51. ★★★

x_i	f_i	F_i	$x_i \cdot f_i$
1	2	2	2
2	5	7	10
3	8	15	24
4	3	18	12
5	2	20	10
Total	20		58

$\bar{x} = \frac{58}{20} = \boxed{2{,}9}$. Les centrals (10a i 11a) valen 3: $Me = \boxed{3}$. $Mo = \boxed{3}$.

8 Rang i desviació mitjana

52. ★☆☆

a) $15 - 3 = \boxed{12}$ **b)** $8 - (-4) = \boxed{12}$ **c)** $4{,}8 - 1{,}3 = \boxed{3{,}5}$

53. ★☆☆ $\bar{x} = \frac{35}{5} = 7$. Distàncies: $4, 2, 0, 2, 4$. $DM = \frac{12}{5} = \boxed{2{,}4}$.

54. ★★☆ $\bar{x} = \frac{36}{6} = \boxed{6}$. Rang $= 12 - 2 = \boxed{10}$. Distàncies: $4, 2, 2, 0, 2, 6$; $DM = \frac{16}{6} \boxed{\approx 2{,}67}$.

55. ★★☆ Tots dos tenen $\bar{x} = \frac{33}{6} = 5{,}5$. Aina: rang $\boxed{1}$, $DM = \frac{6 \cdot 0{,}5}{6} = \boxed{0{,}5}$. Biel: rang $9 - 2 = \boxed{7}$, distàncies $3{,}5;\ 3{,}5;\ 2{,}5;\ 2{,}5;\ 1{,}5;\ 1{,}5$, $DM = \frac{15}{6} = \boxed{2{,}5}$. $\boxed{\text{Aina}}$ és més regular.

56. ★★☆ Totes dues tenen $\bar{x} = \boxed{14}$ °C. X: rang $\boxed{4}$, $DM = \frac{6}{5} = \boxed{1{,}2}$. Y: rang $\boxed{14}$, $DM = \frac{8+6+4+4+2}{5} = \frac{24}{5} = \boxed{4{,}8}$. A la ciutat $\boxed{\text{Y}}$ les temperatures varien molt més.

57. ★★★ $\bar{x} = \frac{2+6+15+12+10}{15} = \frac{45}{15} = \boxed{3}$. $DM = \frac{2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 + 0 \cdot 5 + 1 \cdot 3 + 2 \cdot 2}{15} = \frac{14}{15} \boxed{\approx 0{,}93}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

58. ★★★

a) Vertader: la més gran i la més xicoteta coincideixen.

b) Fals: totes les dades es desplacen igual i les distàncies a la mitjana no canvien.

c) Fals: per exemple, $5,\ 5$ i $0,\ 10$ tenen mitjana 5 però $DM = 0$ i $DM = 5$.

d) Vertader: és una mitjana de distàncies, que són positives o zero.

9 Problemes d'estadística

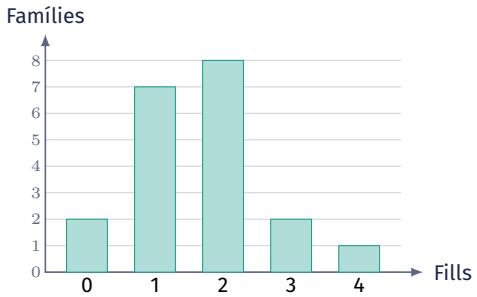
59. ★☆☆ Suma necessària: $6{,}5 \cdot 4 = 26$. Ja té $6{,}5 + 7 + 5{,}5 = 19$. Necessita un $26 - 19 = \boxed{7}$.

60. ★☆☆ Suma: $12 \cdot 4 = 48$. $48 - (10 + 15 + 9) = \boxed{14}$.

61. ★★☆ $6{,}4 \cdot 25 = 160$; $7{,}2 \cdot 15 = 108$; $\bar{x} = \frac{160+108}{40} = \frac{268}{40} = \boxed{6{,}7}$. No és la mitjana de les mitjanes perquè les classes no tenen el mateix nombre d'alumnes.

62. ★★☆

x_i	f_i	F_i	h_i
0	2	2	0,1
1	7	9	0,35
2	8	17	0,4
3	2	19	0,1
4	1	20	0,05
Total	20		1



$Mo = \boxed{2}$; $\bar{x} = \frac{33}{20} = \boxed{1{,}65}$; les centrals (10a i 11a) valen 2: $Me = \boxed{2}$; rang $= 4 - 0 = \boxed{4}$. Més d'un fill: $8 + 2 + 1 = 11$, $\frac{11}{20} = \boxed{55\,\%}$. Sector: $\frac{8}{20} \cdot 360° = \boxed{144°}$.

63. ★★☆ $22 \cdot 11 = 242$; $24 \cdot 12 = 288$; $288 - 242 = \boxed{46}$ anys.

64. ★★★ Suma errònia: 63; correcta: $63 - 9 + 4 = 58$; $\bar{x} = \boxed{5{,}8}$. Mediana errònia: $\frac{6+7}{2} = 6{,}5$. Correcta (3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9): $\frac{5+6}{2} = \boxed{5{,}5}$. Sí que canvia.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

65. ★★★

a) Vertader: $\bar{x} = 6$ en totes dues.

b) Vertader: la mediana és 7.

c) Vertader: té menys desviació mitjana.

d) No es pot saber amb aquestes dades.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)